

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Теории систем и системный анализ»

Анализ простейшей системы

Студент
гр. БИС-25-1

К.А. Ефименко

Преподаватель

Е.Г. Лаврушина

1 Анализ системы

1.1 Цели и функции

Система: велостанок с роликами: основание, стойка, в которой зажата передняя вилка велосипеда, и два ролика под задним колесом. Важно разделять предмет — деревянную конструкцию с велосипедом — и систему — набор функциональных элементов, обеспечивающих «езду на месте». Часть функций системы (оценку устойчивости и прогноз) выполняет велосипедист, а не сама конструкция.

Цель функционирования: дать возможность педалировать и вращать заднее колесо на месте, чтобы тренироваться или проверять велосипед в помещении, устойчиво и без электропитания.

Функции системы:

- удержание велосипеда в вертикальном положении (передняя вилка закреплена в стойке);
- опора заднего колеса на ролики;
- свободное вращение колеса и роликов на месте;
- передача веса велосипеда и велосипедиста через основание на пол;
- регулировка положения и закрепления велосипеда;
- оценка устойчивости и корректировка положения.

1.2 Элементы структуры

Таблица 1 – Результаты измерений

Обозначение	Элемент	Реализация в кофемолке	Функция
И	Исполнительный	Ролики (10) на осях (9), лежащие в пазах (11)	Принимают заднее колесо и дают ему свободно вращаться на месте
О	Обеспечивающий	Основание (5, 8, 12), стойка (3) с опорным блоком (4)	Несут вес велосипеда и велосипедиста, удерживают вилку вертикально, фиксируют положение роликов
У	Управляющий	Зажимной узел стойки: скоба (6), гайка (7), крепёж (1, 2)	Затяжкой фиксирует вилку и регулирует положение велосипеда на станке, а значит, посадку колеса на ролики
П	Прогнозирующий	Велосипедист в роли «датчика и аналитика»	По устойчивости колеса, шуму и биению предсказывает, удержится ли колесо на роликах, и решает, как изменить зажим

В самой конструкции прогнозирующего элемента нет: его функцию берёт на себя велосипедист.

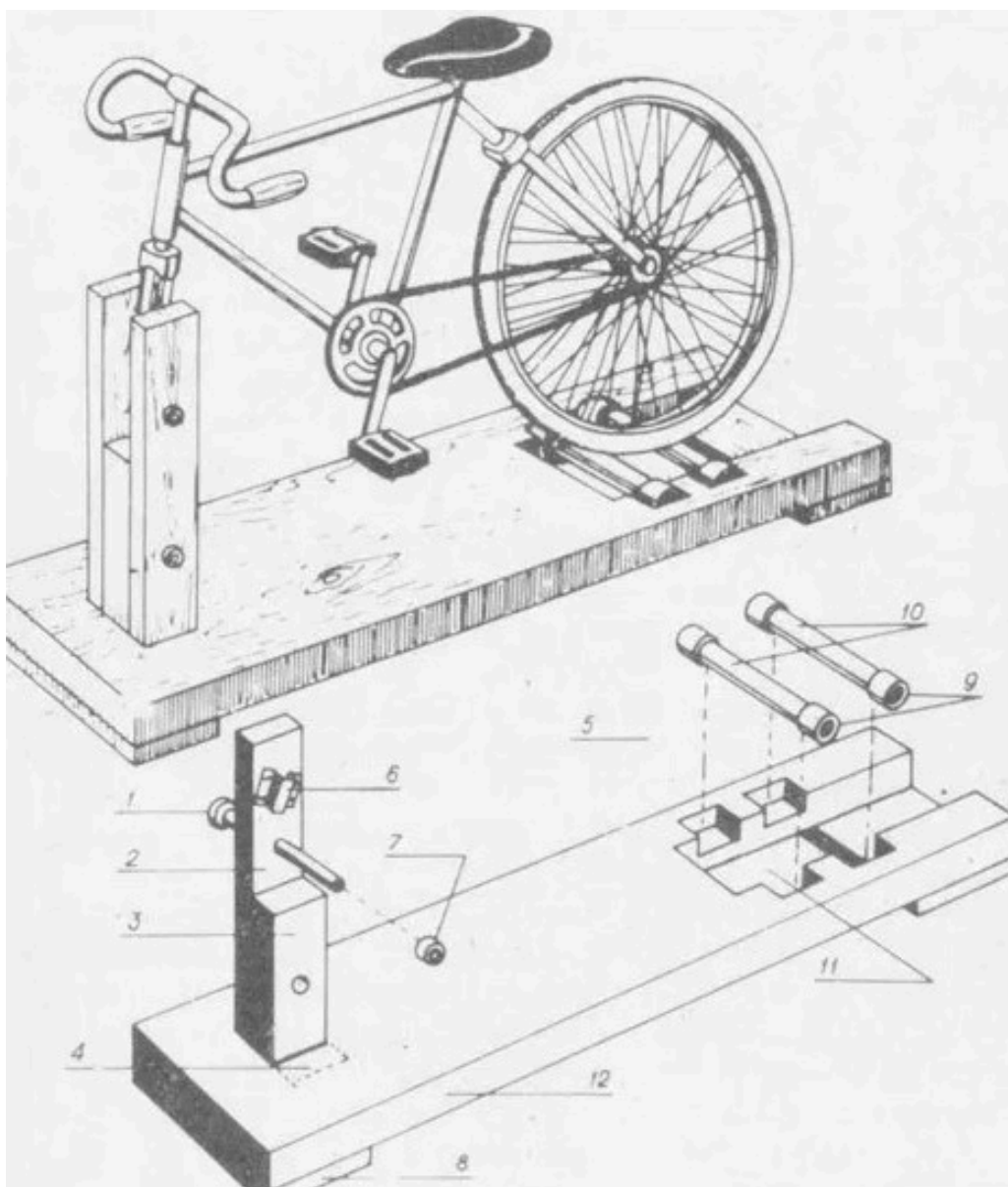


Рисунок 1 – Схема системы

1.3 Связи и потоки

Обозначения: К — команда (задание на установку велосипеда и режим тренировки), Р — ресурсы (велосипед, его вес и энергия педалирования), I — информация из среды, Д — результат (вращение колеса на месте).

Таблица 2 – Обозначения

№	Связь	Тип потока	Что передаётся
1	К -> У	управляющий (вход)	Задание: как установить и закрепить велосипед
2	П -> У	управляющий	Решение: подтянуть или ослабить зажим
3	У -> О	управляющий	Затяжка зажима фиксирует вилку в стойке
4	Р -> О	материальный и энергетический	Велосипед, его вес и энергия педалирования

Окончание таблицы 2

№	Связь	Тип потока	Что передаётся
5	О -> И	материальный и энергетический	Опора и нагрузка: заднее колесо ложится на ролики
6	И -> Д	материальный и энергетический	Вращение колеса на месте, «езда без перемещения»
7	И -> П	информационный	Размер колеса, состояние велосипеда, план тренировки
8	И -> П	информационный	Устойчивость колеса на роликах, шум, биение

1.4 Диаграмма

Ниже представлена диаграмма открытой системы

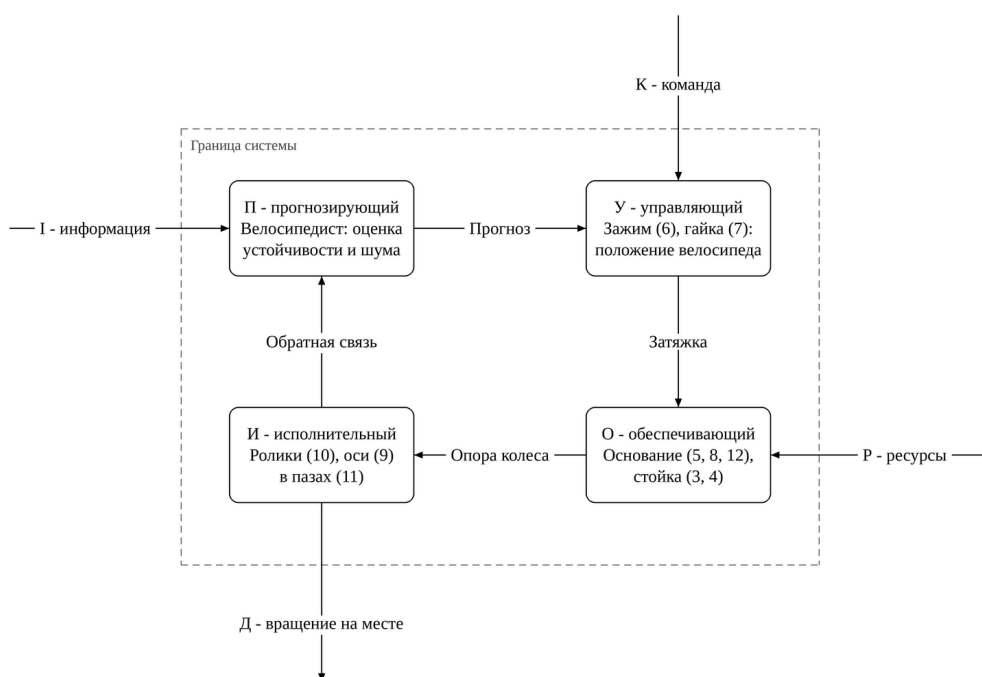


Рисунок 2 – Структура открытой системы